



CEA2026
III CONFERÊNCIA DE ENGENHARIA
DE AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICA



IBAPE-PE
INSTITUTO BRASILEIRO
DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

De 21 a 25 de setembro de 2026, Recife (PE), Brasil

Painel

**«IA aplicada à inspeção e
avaliação: evidência técnica
ou automação perigosa?»**



Prof. M.Sc. Miguel Alberto Camacaro

Conteúdo

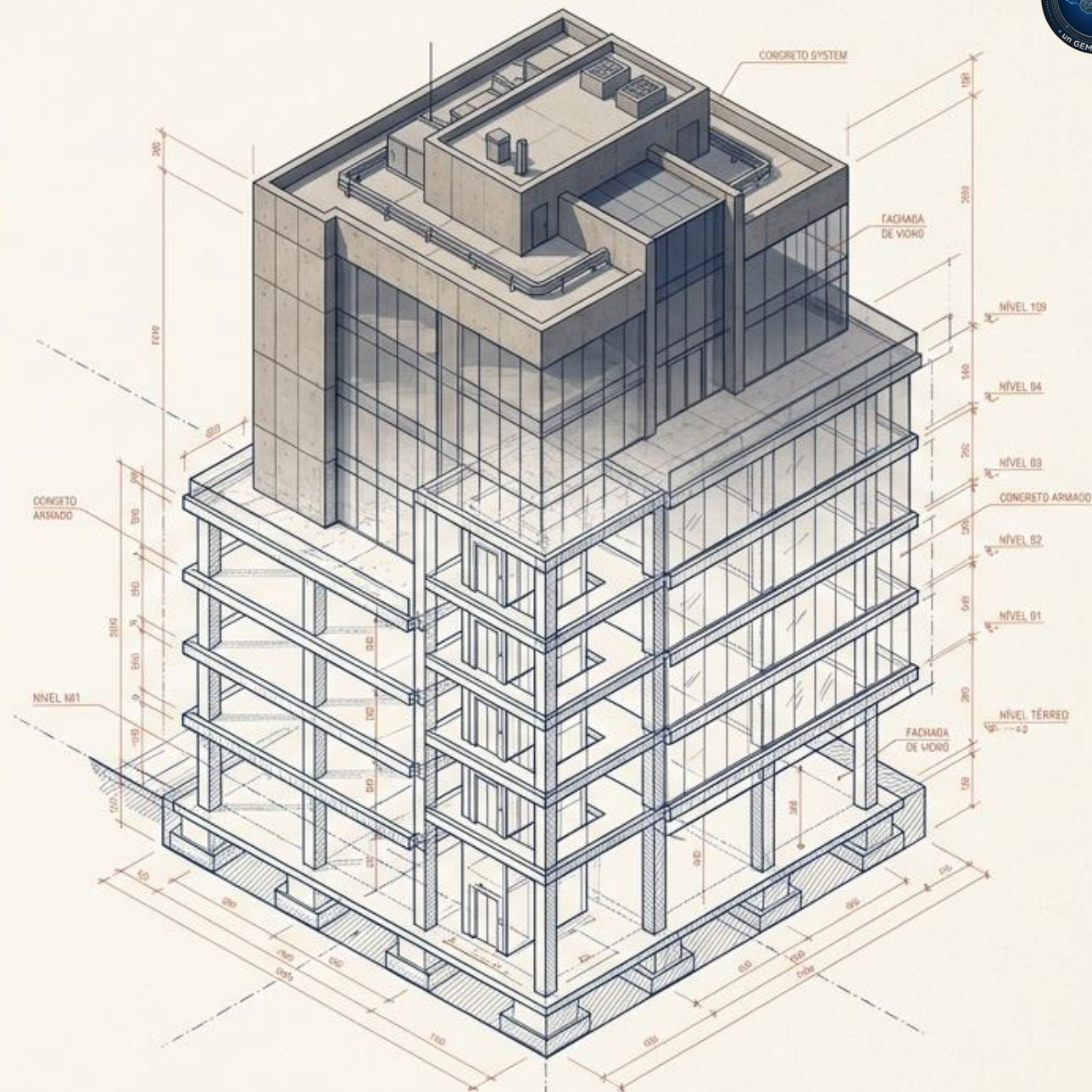
- O estado da arte da avaliação imobiliária computacional.
- A Lente Aumentada: IA na Valoração Imobiliária.
- A nova lente do valor imobiliário.



O estado da arte da avaliação imobiliária computacional.

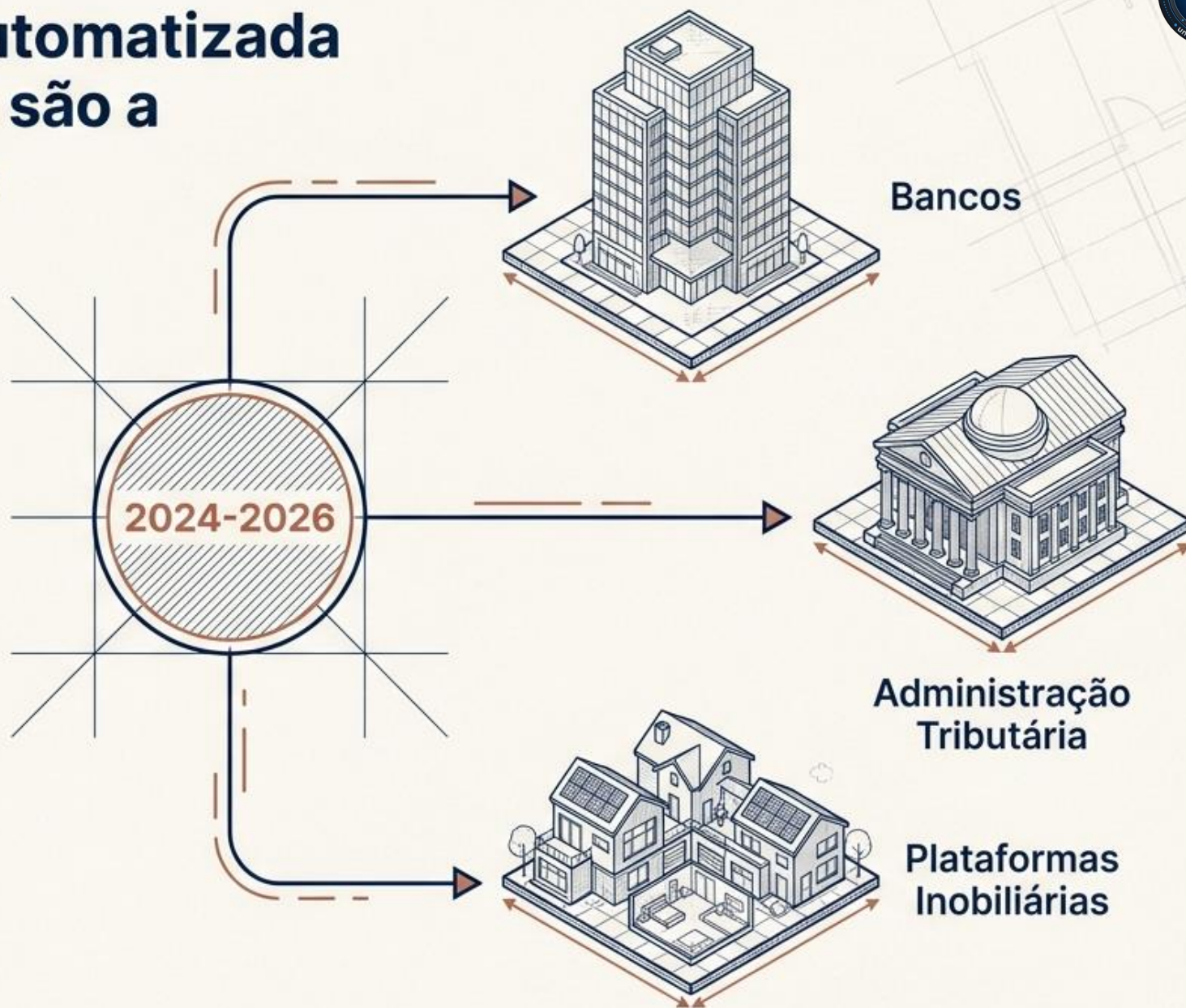
O estado da arte da avaliação imobiliária computacional.

Como a Inteligência Artificial, os Modelos Multimodais e a Visão Computacional estão redefinindo a precisão matemática e a velocidade do mercado imobiliário (2024-2026).



Modelos de Avaliação Automatizada (AVM) baseados em IA já são a infraestrutura padrão do mercado institucional.

A transição deixou de ser teórica. O mercado opera hoje com arquiteturas híbridas de avaliação massiva em tempo real, combinando Machine Learning clássico com extração de características via modelos de linguagem (LLMs).



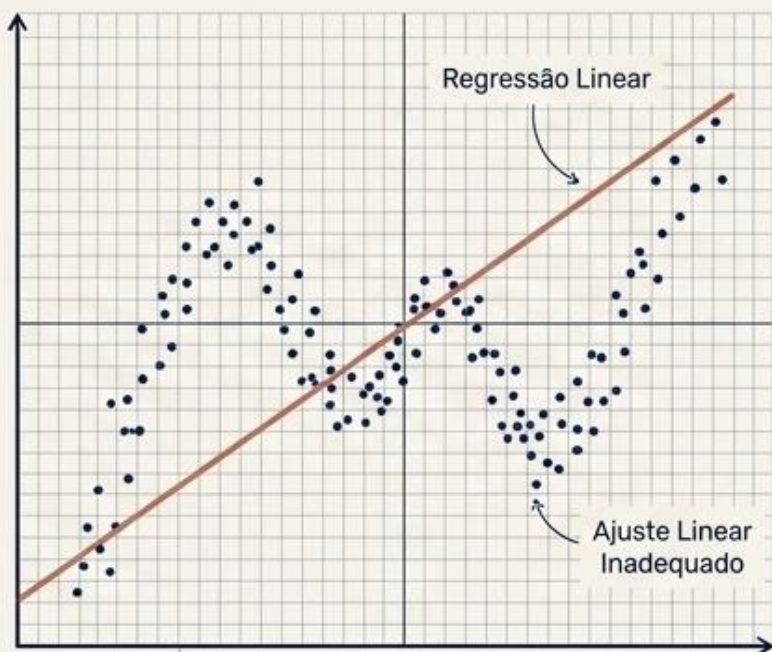
O abismo de eficiência: a IA transforma dias de trabalho em segundos de processamento.

	O Padrão Analógico		A Matriz Computacional
1.	Velocidade 3 a 5 dias		Velocidade < 60 segundos 
2.	Custo Operacional USD 300 a 500+		Custo Operacional USD 5 a 15 
3.	Precisão Média 85% a 90%		Precisão Média ~94% (Erro médio de ~2% para imóveis no mercado) 

Algoritmos avançados de Machine Learning substituem modelos hedônicos ao dominar a não-linearidade do mercado.

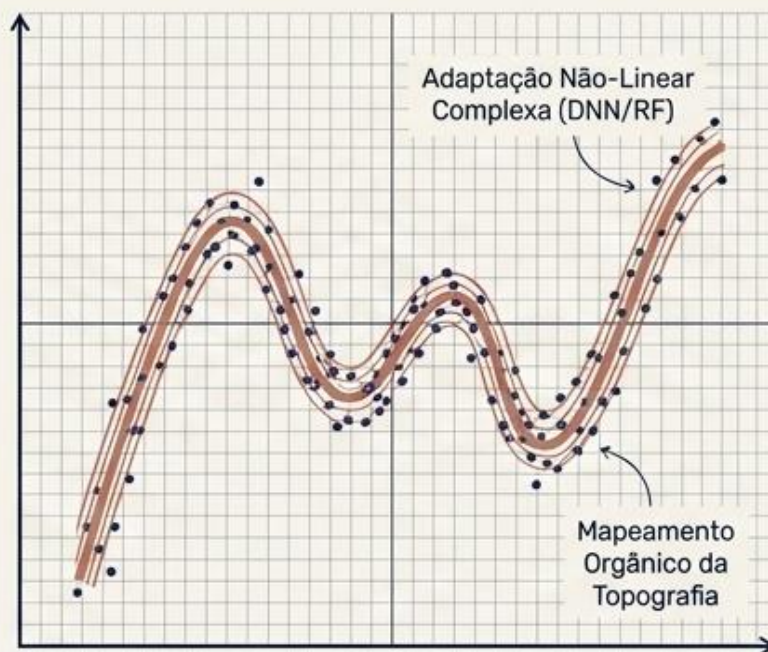
Estatística Tradicional

Estatística Tradicional



Machine Learning

Machine Learning



Tecnologias Core

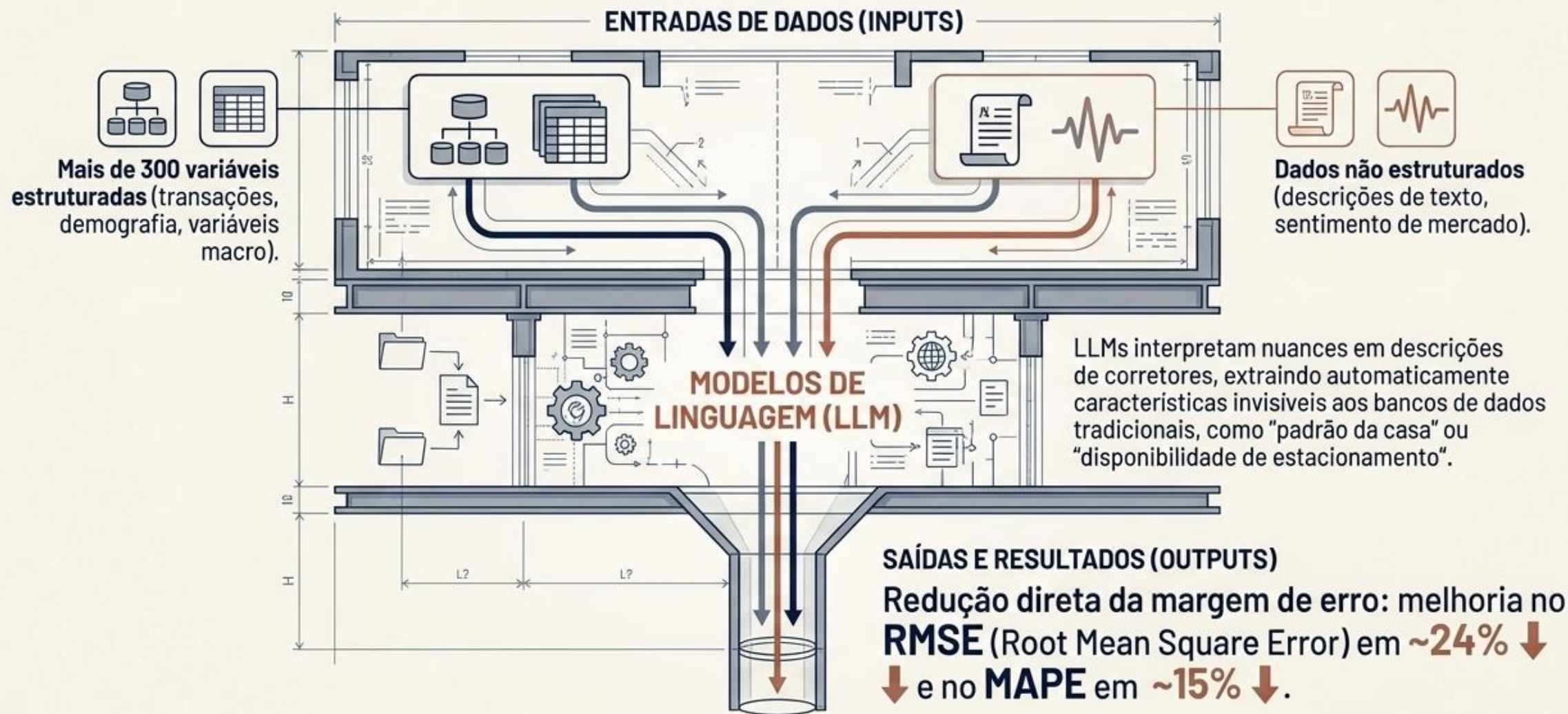
Random Forest

XGBoost

Redes Neurais Profundas (DNN)

A superioridade matemática vem do abandono de regressões lineares em favor de modelos preditivos profundos.

A extração de dados não estruturados aumenta a capacidade preditiva do modelo em até 24%.



A Visão Computacional quantifica o estado de conservação e a qualidade dos materiais a partir de fotografias.

A avaliação ganha "olhos". O reconhecimento visual profundo identifica reformas, degradação e qualidade de acabamento de forma sistemática, incorporando uma dimensão espacial crucial que os métodos estatísticos clássicos não capturavam.

ILUMINAÇÃO NATURAL ABUNDANTE

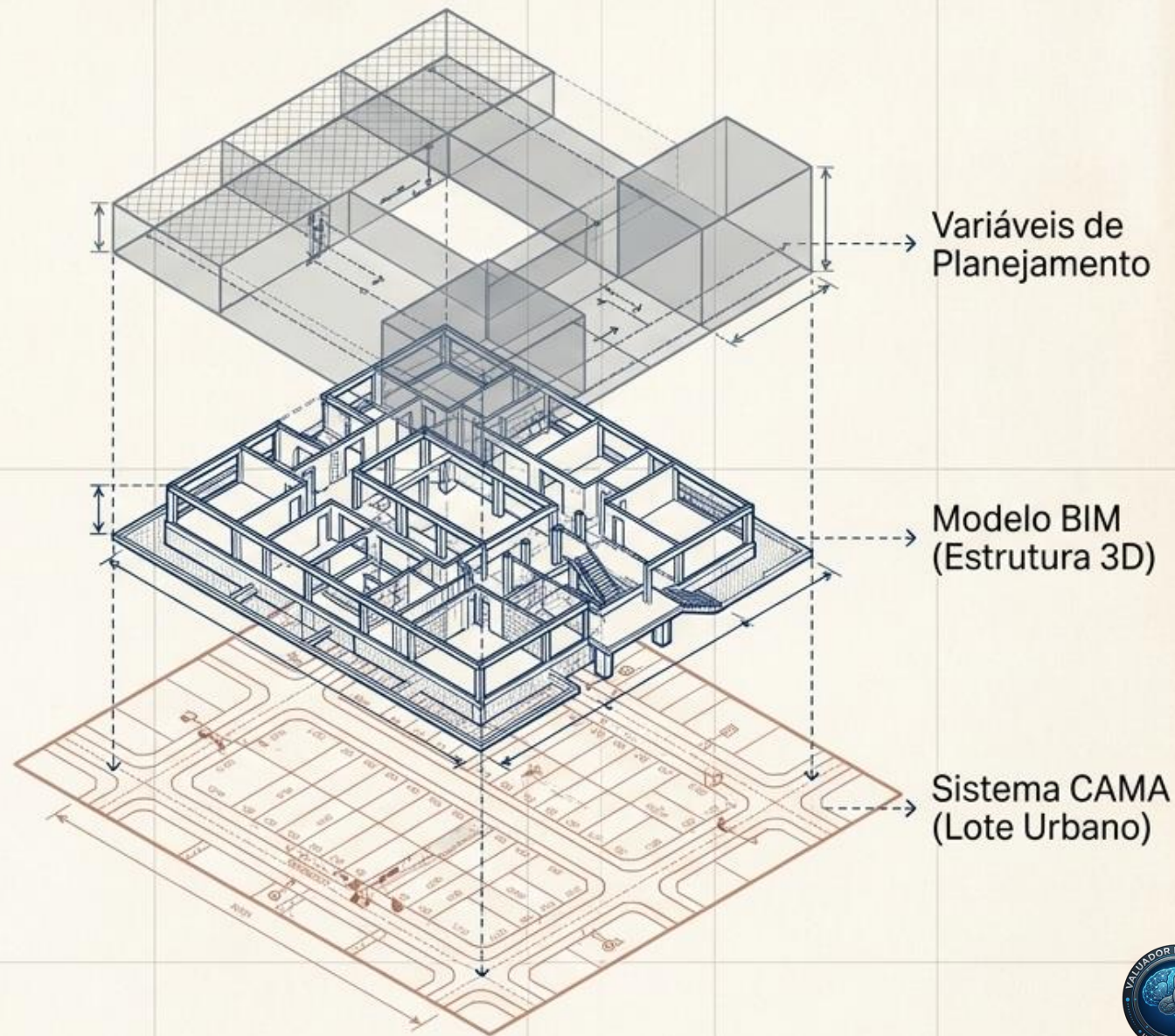


ACABAMENTO PREMIUM
(MÁRMORE)

PISO DE MADEIRA
REFORMADO

A fusão de AVMs com sistemas BIM e CAMA projeta a avaliação para o urbanismo tridimensional.

A pesquisa ativa atual foca em ancorar a Inteligência Artificial à realidade volumétrica. A integração de características 3D e variáveis de planejamento urbano permite avaliações fiscais e urbanas de precisão inédita.

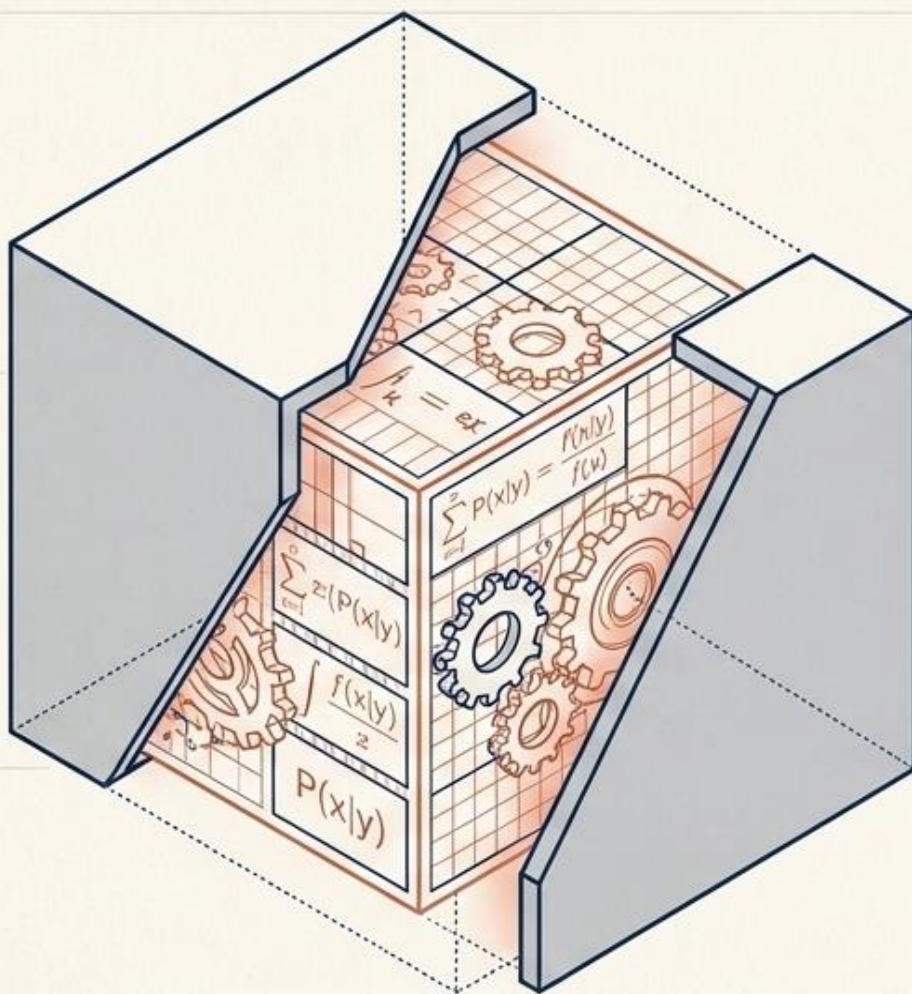


Um pipeline algorítmico de 6 etapas purifica avaliações comerciais e elimina falhas humanas de cálculo.



A IA reduz drasticamente erros lógicos e vieses na seleção de comparáveis em tasaciones comerciais complexas.

A Inteligência Artificial Explicável (XAI) garante a conformidade normativa e a rastreabilidade em auditorias.



O uso em ambientes rigorosamente regulados (bancos, seguros, administração) exige auditoria transparente. Arquiteturas XAI modernas justificam matematicamente cada ajuste financeiro e a lógica exata por trás da seleção de cada comparável.

Em conformidade com as
diretrizes USPAP

Em conformidade com as
Normas ECO

A simbiose entre máquina e humano é essencial para mitigar anomalias e navegar em contextos atípicos.



O horizonte tecnológico imediato exige a unificação de múltiplas inteligências em modelos nativos singulares.

Arquiteturas Multimodais

Pipelines que fundem dados tabulares, leitura de texto por LLM e visão por computador em um modelo único e indivisível de avaliação.

2025

Integração de IA Generativa

Uso ativo de GenAI para enriquecer características de dados escassos e afinar o desempenho preditivo dos AVMs.

2026

Auditoria Normativa Contínua

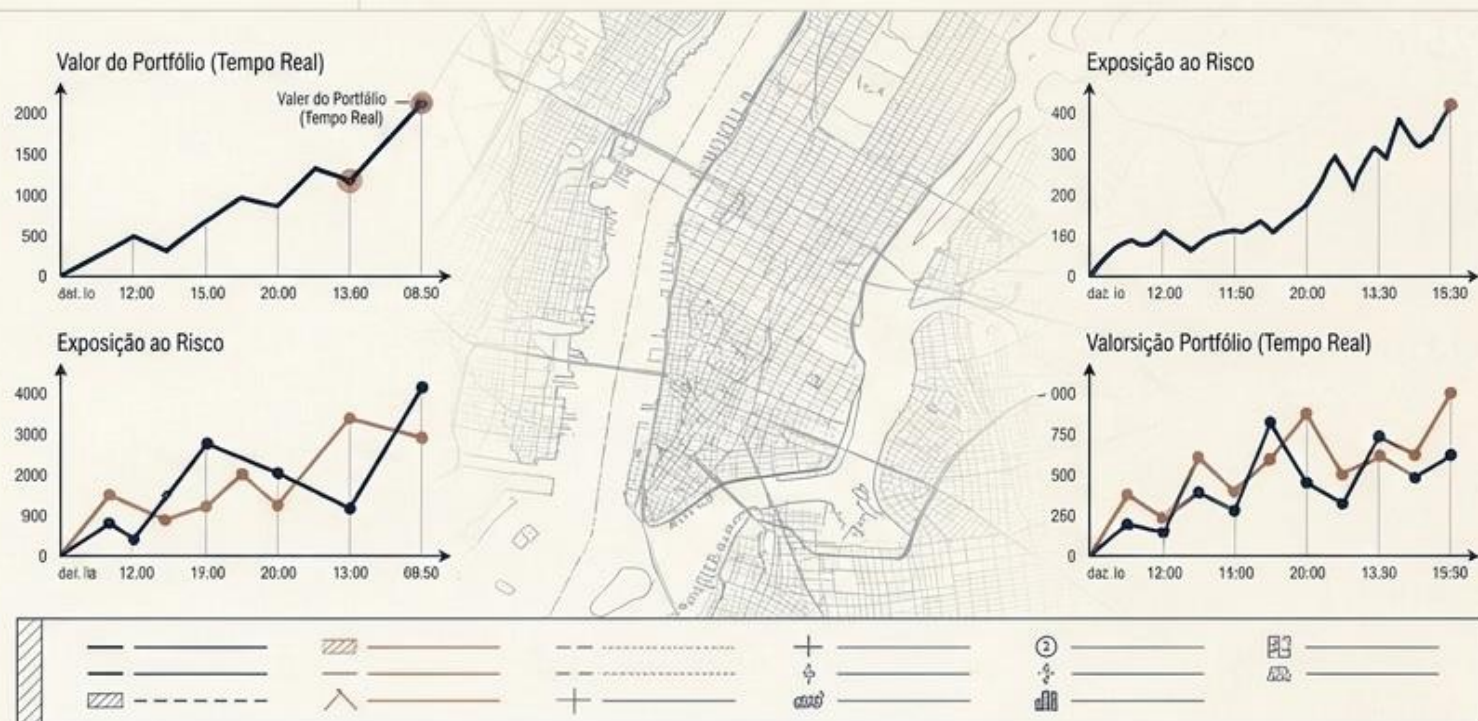
Escala massiva de XAI para atender órgãos governamentais globais em tempo real.

2026

O ápice da precisão computacional é a transição para um ecossistema de monitoramento dinâmico de portfólios.

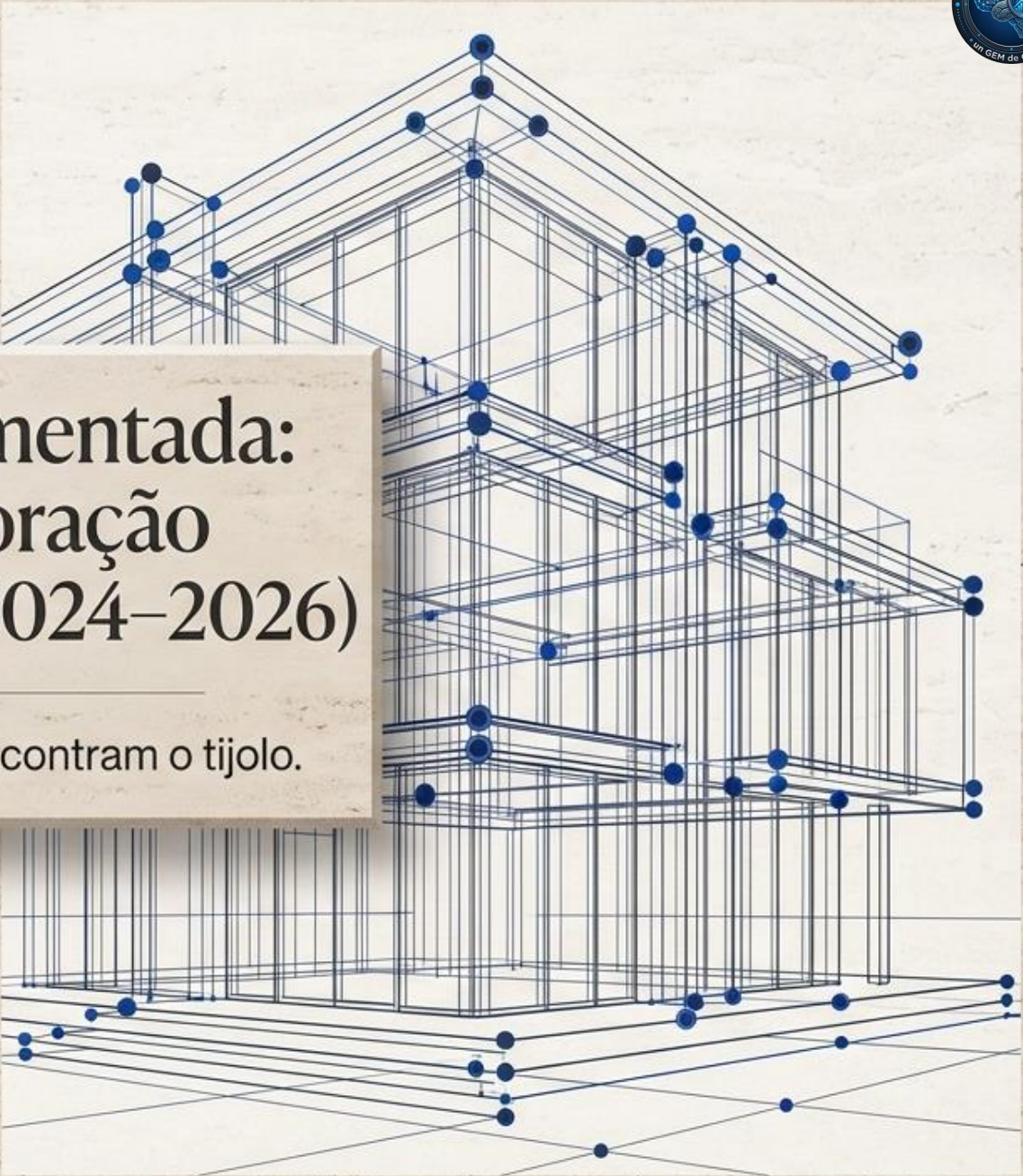
Avaliar um ativo em menos **de 60 segundos** por apenas **USD 5** muda a natureza do negócio.

A avaliação deixa de ser um 'retrato' estático no momento da originação do crédito e passa a ser um 'filme' contínuo.



O acompanhamento em tempo real do valor e do risco de carteiras imobiliárias inteiras é o novo padrão ouro do mercado.

A Lente Aumentada: IA na Valoração Imobiliária



A Lente Aumentada: IA na Valoração Imobiliária (2024–2026)

Onde os algoritmos encontram o tijolo.



Dias de trabalho

Coleta manual, análise fragmentada e processos morosos



Segundos

99,2% de precisão

Extração automatizada e processamento massivo de dados

O Novo Ecossistema PropTech

Foco no Imóvel

Foco no Mercado

Geração Visual/Texto Análise Numérica/Preditiva

Modelagem de Preço

AVMs com Machine Learning
Gloval, idealista/data, HouseCanary,
C3 AI, Tinsa Digital

Inteligência e Previsão

Previsão de Mercado
Laudem, Fincax, Pedra.ai

Análise Visual

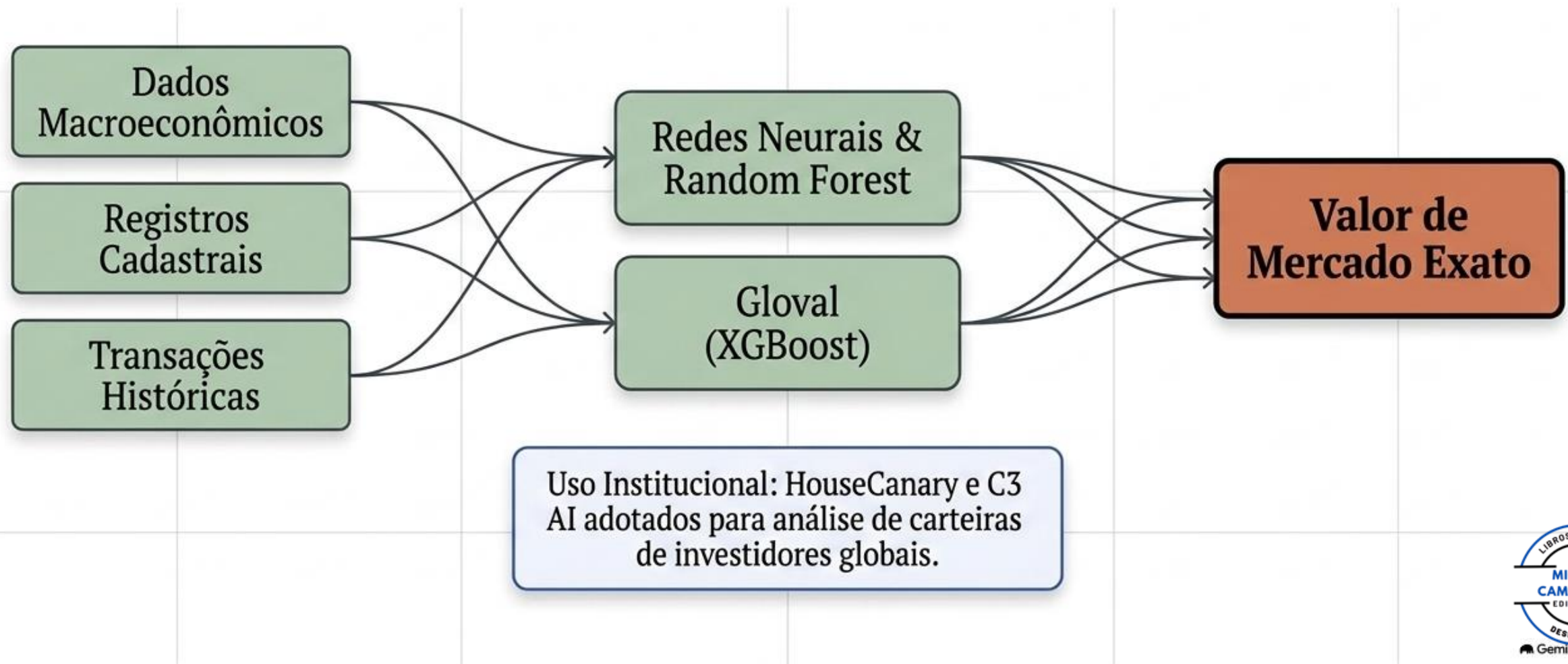
Visão Computacional
Projetos MIT/CRE, VLMs

Workflow e Report

Plataformas & IA Generativa
iProTech, Cassandra AI, ChatGPT

A Força Bruta dos Dados: AVMs e Machine Learning

O processamento instantâneo de variáveis que redefine a avaliação massiva e o gerenciamento de carteiras institucionais.



Lendo a Estética: Visão Computacional e VLMs



Alvo: Iluminação natural otimizada
| Impacto no Modelo: +3%

Alvo: Piso de madeira reformado
| Confiança: 98%

Alvo: Cozinha integrada moderna
| Classificação: Alto Padrão

Avanço Tecnológico: Pesquisa do MIT/CRE (2024-2025) utiliza Vision-Language Models (VLMs) para extração automatizada de atributos visuais, elevando a precisão dos modelos hedônicos residenciais.

O Workflow Inteligente: Plataformas Assistidas e LLMs



Análise 360° (iProTech): Integração de avaliação AVM com cálculo de capacidade de compra e estimativas de ROI do investidor.



Descrições Automatizadas:
LLMs estruturando resumos de mercado e justificativas de avaliação em tempo real.

A table with 4 columns and 5 rows. The first column has a green header, and the next three columns have orange headers. The table contains placeholder text for data comparison.



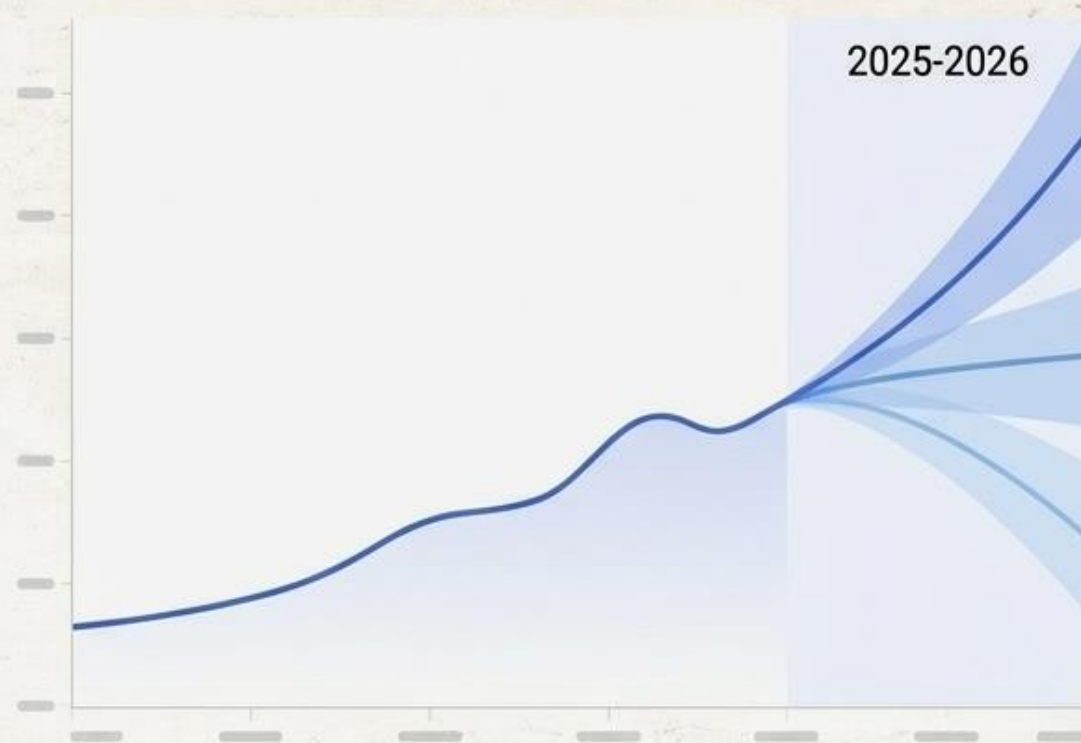
Geração de Relatórios (Cassandra AI):
Combinação de machine learning com comparação automatizada de mercado para fundamentação técnica.

O Ciclo Completo: Prever o Mercado e Transformar o Ativo



Estadiamento Virtual com IA (Relmagine Home)

Otimização instantânea do valor percebido e marketing hiper-segmentado.



Previsão de Preços (Laudem, Pedra.ai)

Deteção antecipada de zonas de calor, cenários macroeconômicos e tendências de valorização.

O Impacto em Números (O Cenário 2024–2026)



99,2%

Nível de precisão reportado em plataformas de taxaço integradas com análise financeira completa (Ex: iProTech).

Segundos vs. Dias

O novo tempo padrão para a valoração massiva de milhares de ativos imobiliários via modelos de XGBoost (Ex: Gloval).

Escala Global

Ferramentas preditivas e de computer vision agora compõem a base analítica das maiores carteiras de investimento institucional do mundo (Ex: C3 AI).



Os 4 Pilares do Retorno sobre a IA



Rapidez Exponencial

Avaliações geradas em segundos, substituindo dias de modelagem manual e compilação de dados.



Inteligência de Dados

Cruzamento simultâneo de registros cadastrais, anúncios, transações históricas e infraestrutura local.



Neutralidade Analítica

Redução drástica do viés subjetivo humano por meio de padrões estritos detectados pelo Machine Learning.



Eficiência de Custos

Avaliações orientativas e precificação inicial geradas a uma fração do custo de métodos tradicionais.

A Fronteira Regulatória: Onde a IA Para

The Tech Domain

A IA é uma bússola de altíssima precisão estratégica para captação, precificação inicial e análise de carteiras.

Human/Regulatory Domain



A IA não é o juiz final.

- Ferramentas de IA não substituem avaliações oficiais (laudos técnicos).
- Exigências normativas para hipotecas, processos judiciais e garantias requerem validação humana obrigatória.

O Avaliador Aumentado: O Modelo Centauro (2025–2026)



O Futuro Pertence a Quem Integra

**“Dominar as ferramentas de Inteligência Artificial na
valoração não é mais um diferencial competitivo.
É o requisito mínimo para operar no mercado
imobiliário de amanhã.”**

A evolução não substitui o avaliador; ela substitui o avaliador que não utiliza Inteligência Artificial.

A nova lente do valor imobiliário

A Nova Lente do Valor Imobiliário

Como a Inteligência Artificial e a Visão Computacional estão quantificando a estética para criar a próxima era de transparência no mercado imobiliário.



A Transparência Dita o Fluxo do Capital Global

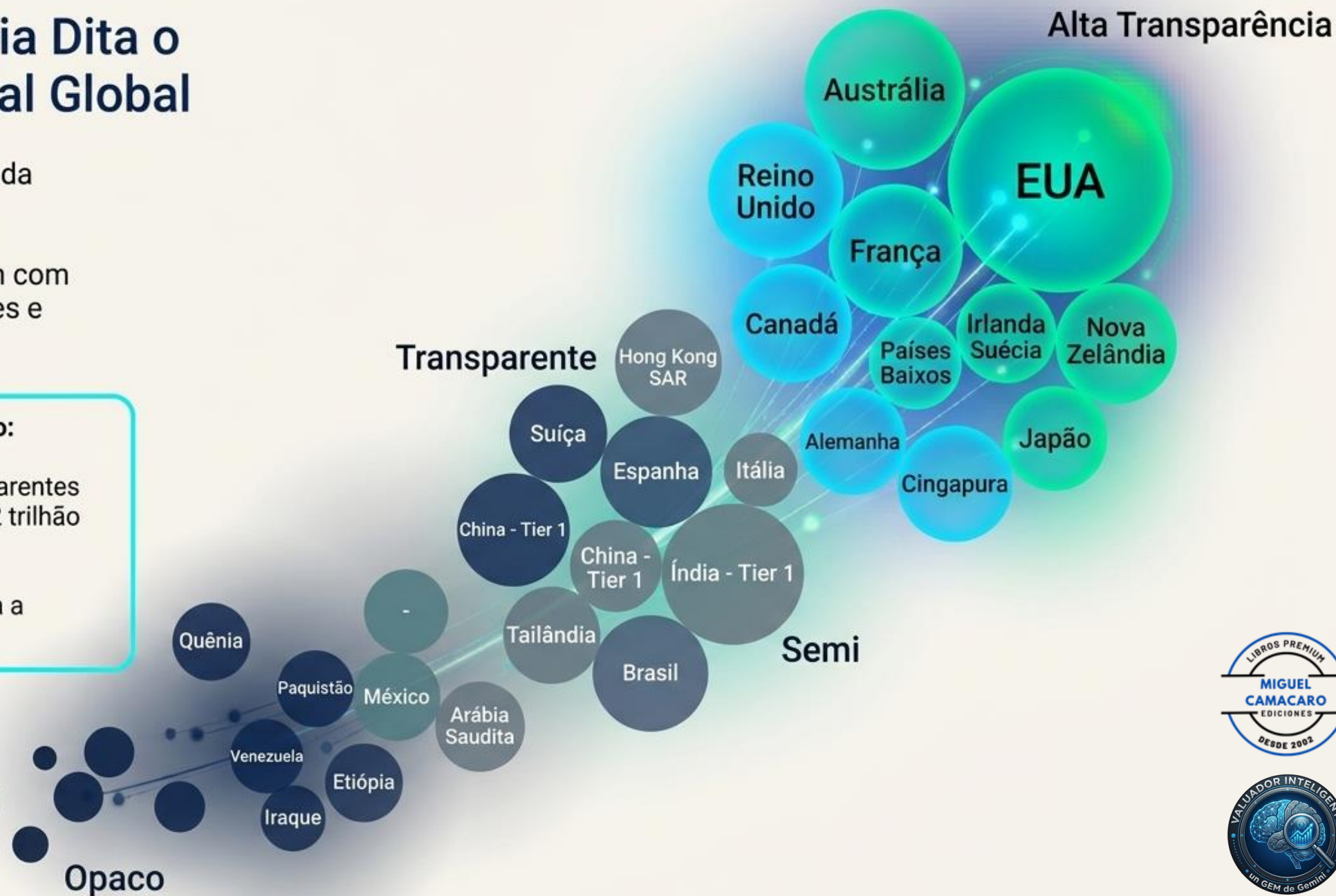
A transparência é a base da confiança e da liquidez.

Mercados opacos sofrem com assimetria de informações e distorções de preços.

O Paradoxo do Investimento:

Mercados altamente transparentes capturaram mais de US\$ 1,2 trilhão nos últimos dois anos.

Isso representa 80% de toda a atividade global.



O Ponto Cego do Modelo Hedônico Tradicional

O que o modelo Hedônico Vê



Metragem
quadrada (m²)



Número de
Quartos



Número de
Banheiros



Idade do
Imóvel



Código
Postal

O Ponto Cego



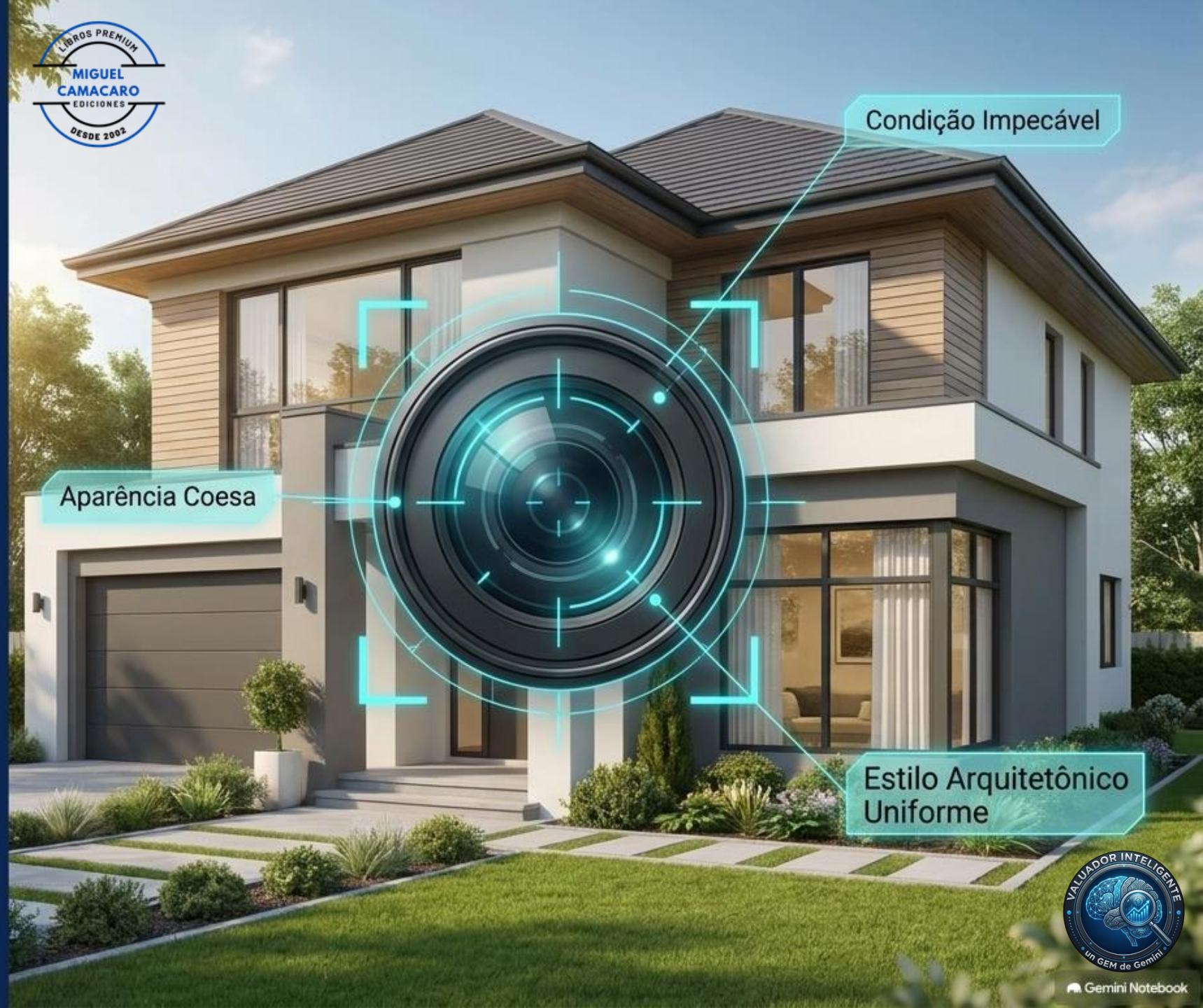
O modelo tradicional soma atributos físicos, mas ignora o fator decisivo para a utilidade humana: a **qualidade visual e estética**, como coesão de design, estado de conservação e apelo arquitetônico.

Visão Computacional: Quantificando o Inquantificável

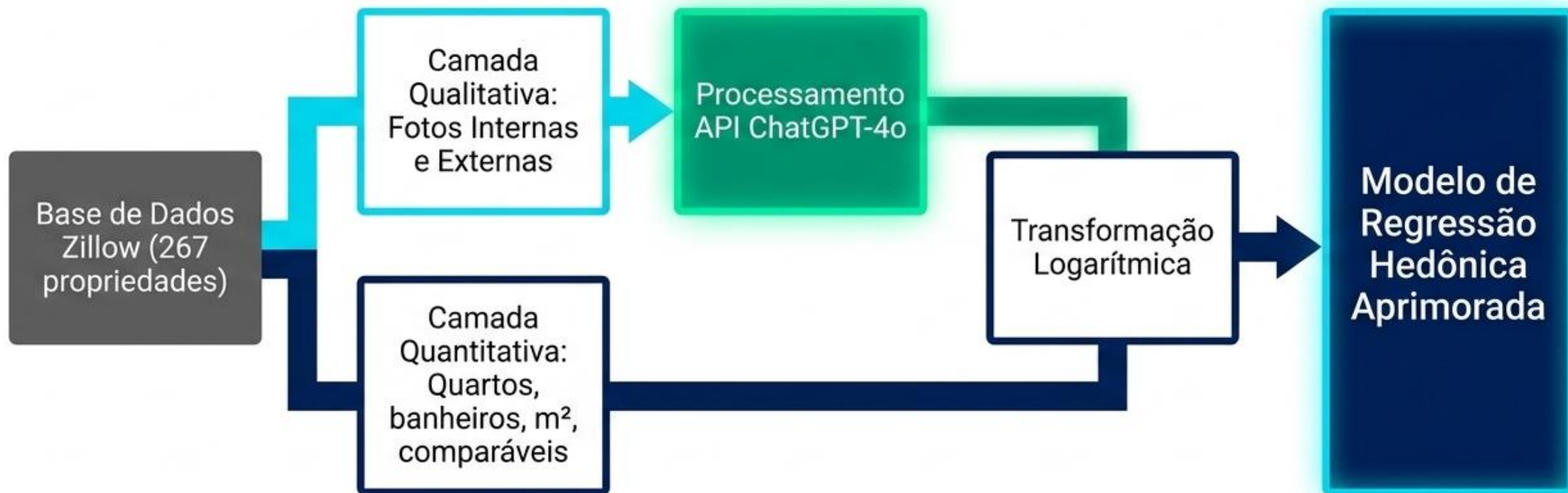
Modelos de Linguagem Visual (VLMs), como o ChatGPT-4o, rompem a barreira qualitativa.

Eles não apenas identificam objetos, mas interpretam harmonia arquitetônica, condição de manutenção e apelo visual.

O resultado: A estética humana é traduzida em pontuações matemáticas exatas que alimentam o motor de precificação.



O Novo Pipeline de Avaliação Imobiliária



A precisão matemática tradicional unida à percepção visual da IA.

As Três Dimensões do Valor Visual

Como a IA foi calibrada para avaliar imagens (Escala 1 a 5)



1. Coesão de Design

Avalia a consistência estilística. O projeto apresenta clareza e integração temática, ou estilos e materiais conflitantes geram uma aparência caótica?



2. Condição Física

Identifica o nível de manutenção. Avalia desde o desgaste natural e detritos até a perfeição de reformas recentes e limpeza impecável.



3. Apelo Estético

Mede a atratividade e o impacto visual da composição, luminosidade e potencial de charme do espaço.

A Inteligência Artificial em Ação: Lendo o Design

Nota 1 (Pobre)



“ O interior apresenta uma aparência caótica e desorganizada, com vários estilos de design e cores incompatíveis.

Nota 5 (Excelente)



“ O interior demonstra um estilo de design claro e consistente, utilizando elementos modernos e tons neutros que se complementam perfeitamente.

O Dilema da Parametrização: Como Instruir o Modelo?

O sucesso da IA depende das regras de contorno. Testamos três abordagens:

Método	Estrutura do Prompt (Input)	Granularidade (Output)
Sem Rubrica	Dê uma nota genérica de 1 a 5, sem critérios.	1 nota interior, 1 nota exterior.
Modelo Composto	Avalie Coesão, Condição e Estética, e forneça uma nota consolidada.	1 nota consolidada interior, 1 nota consolidada exterior.
Modelo Verboso	Gere notas detalhadas e separadas para cada uma das três dimensões.	3 notas internas, 3 notas externas.

A Armadilha dos Extremos e o Ponto de Equilíbrio

Liberdade Excessiva
(Sem Rubrica)

O Ponto de Equilíbrio
(Modelo Composto)

Detalhamento Excessivo
(Modelo Verboso)

Gera alta inconsistência. O modelo sofre de viés de leniência e flutuações.

O vencedor. Oferece consistência através da rubrica estruturada mantendo o poder explicativo robusto e alta interpretabilidade.

Causa sobreajuste (Overfitting) e redundância. Notas com 96% de correlação matemática tornam o modelo confuso.

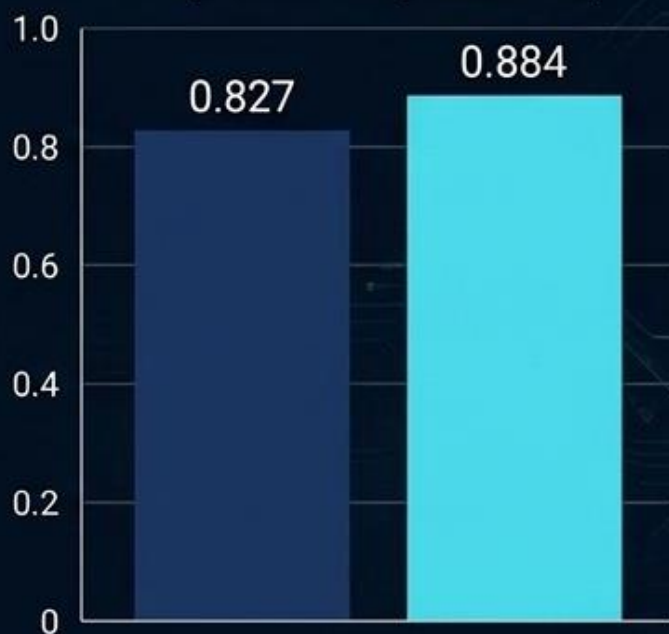
Validação Estatística: O Salto Preditivo

Adicionar dados visuais aumenta significativamente a precisão do modelo.



Maior é Melhor

R² (Poder Explicativo)



Redução de Margem de Erro

RMSE (Raiz do Erro)



Maior Precisão Extrema

MAE (Erro Médio Absoluto)



Navy: Tradicional **Cyan:** Composto

O Valor Financeiro da Estética

Traduzindo pontuações de design em dinheiro no mundo real.



+1 Ponto no
Score de Interior
(IA) =
+8,8%
no Preço



+1 Ponto no
Score de Exterior
(IA) =
+7,1%
no Preço



+85,44%
**Valor Agregado
Máximo**

O impacto percebido se um imóvel salta da nota mínima (1) para a máxima (5) simultaneamente no interior e exterior.

Teste de Estresse: A IA tem "Alucinações"?

Testamos a IA 50 vezes nas mesmas fotos. O resultado: consistência algorítmica.

Sem Rubrica - Alta Variação



Modelo Composto - Precisão Exata



Desvio Padrão Mínimo

0.00 a 0.37

Conclusão:

Com a restrição correta,
a IA opera não como um
observador subjetivo,
mas como um avaliador
rigorosamente
consistente e confiável.

Impacto Estratégico I: Precisão para Investidores



Liquidez e Confiança

Elimina a assimetria informacional. Permite avaliações remotas de portfólios inteiros em escala global com precisão padronizada.



Mitigação de Riscos

Investidores institucionais podem auditar quantitativamente a condição e o apelo estético de milhares de ativos simultaneamente, sem a necessidade de inspeção física individual.



Vantagem Competitiva

Operar com uma margem de erro drasticamente reduzida (RMSE) define os líderes da próxima onda de fusões e aquisições imobiliárias no mercado.

Impacto Estratégico II: Desenvolvimento Centrado no Comprador

A estética agora é um dado exato.

Desenvolvedores podem pré-avaliar renderizações de projetos na IA para prever a nota de Coesão e Apelo Estético antes mesmo de construir, alinhando a oferta com as preferências quantificadas do comprador.



✓ Coesão Aprovada (Score 5.0)

✓ Risco de Inventário Baixo

✓ Maximização de ROI
Garantida

A Nova Matriz do Setor Imobiliário

Passamos do modelo hedônico cego para uma avaliação onisciente.

A inteligência visual é a ponte final para um mercado imobiliário hipertransparente. Quando a beleza, a condição e a coesão podem ser exata e instantaneamente precificadas, o risco diminui e o valor real prevalece.

